Termostat de centrala

Gr:30215

Bucur Vlad-Andrei

Cuprins

1.CAPITOLUL 1:Specificatii proiect 3
Capitolul 2:Design 4
2.1Black Box 4
2.2Control si executie unit 5
2.2.1 Maparea intrarilor si iesirilor pe UC si UE 6
2.2.2 Determinarea resurselor UE 7
2.2.3 Diagrama block pentru prima descompunere 10
2.2.4 Organigrama 11
2.4Diagrama Detaliata 12
Capitolul 3 13
3.1. Interfata fizica 13
3.2. Procedura de utilizare 14
Capitolul 4 18
4.2. Folosirea comparatoarelor separate 18
4.3. RAM pentru stocarea temperaturilor 18
4.4. Registre pentru setarea temperaturilor 19
4.5. Masina de stari Moore 19
4.6. Clock Divider generic 20
Capitolul 5 20
5.1. Afisare temperatura pe grade Celsius cu zecimale 20
5.2. Mod de vacanta cu temperatura redusa 21
5.3. Alarma sonora la atingerea temperaturii 22

1.CAPITOLUL 1:Specificatii proiect

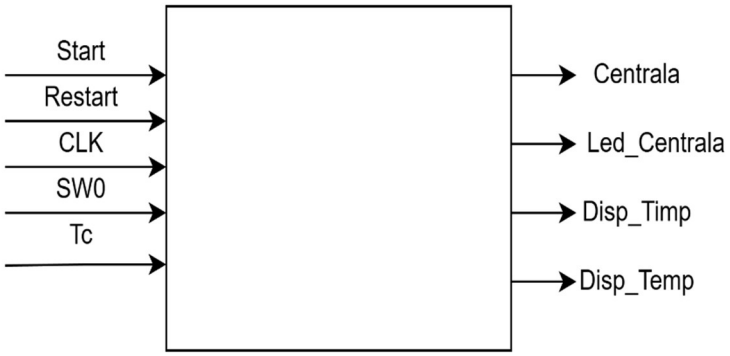
Proiectul consta in proiectarea unui termostat pentru o centrala termica de apartament.Termostatul este prevazut cu un termistor pentru masurarea temperaturii,un ceas pentru afisarea timpului (ora,minute) si un afisaj pentru temperatura.

Functionalitati:

- Se pote programa o valoare minima si una maxima de temperatura a partamentului asociate fiecarei ore (din cele 24 de ore ale zilei).
- In functie de programare,termostatul trebuie sa comande pornirea sau oprirea incalzirii.
- Cand centrala este pornita,temperatura din apartament creste la o rata de 1 grad pe secunda.
- Cand centrala este oprita,temperatura din apartament scade cu 1 grad la 3 secunde.
- Centrala nu porneste pana cand temperatura minima nu atinge maximul programat pentru ora respectiva.
- Ceasul va decrementa fiecare minut odata la 100ms in simulare,dar in rest va functiona ca orice ceas digital cu formatul de 24h.

Capitolul 2:Design

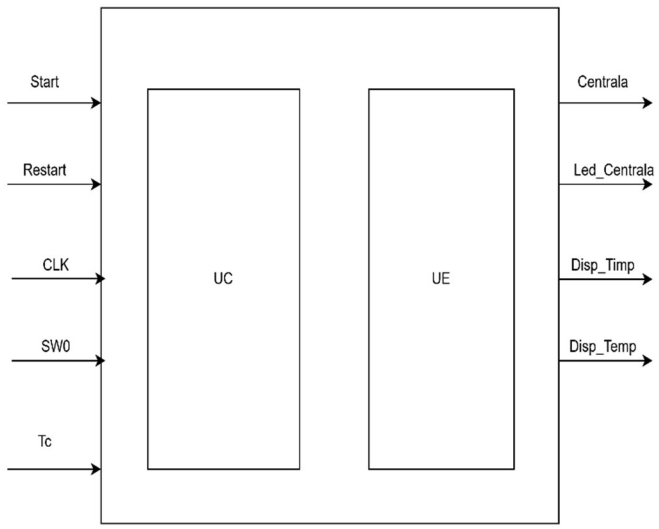
2.1Black Box



Primul pas in proiectare este identificarea intrarilor si iesirilor sistemului. Exista intrari si iesiri care pot sa nu fie specificate explicit in text dar pe care proiectantul trebuie sa le adauge pentru a implementa functionalitatea pe placa (ex: butonul BTNC pentru confirmare nu este specificat explicit in text dar trebuie sa fie prezent la implementare).

In acest punct, proiectantul trebuie sa identifice cazurile de utilizare ale proiectului, sa parcurga fiecare caz in imaginatie pas cu pas, preferabil cu placa FPGA in fata, pentru a tine cont de restrictiile placii. Semnalele de intrare si iesire pot fi adaugate oricand.

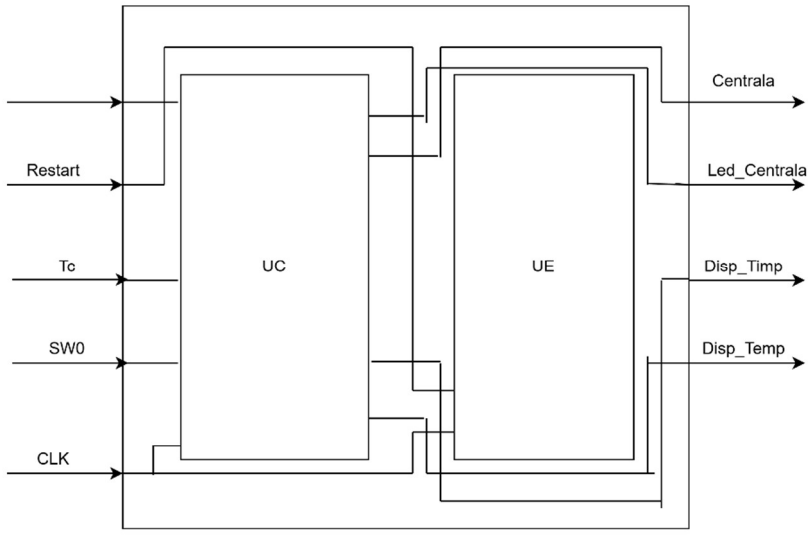
2.2Control si executie unit



Black box-ul sistemului trebuie descompus in continuare pentru a gasi componente implementabile. Vom face o descompunere top-down a problemei pana ajungem la circuite cunoscute, dupa care vom implementa bottom-up.

Prima descompunere a oricarui sistem este cea in care vom diferentia intre logica de control din sistem si resursele sistemului. Logica de control este reprezentata de Unitatea de Control (UC) iar resursele sunt reprezentate de Unitatea de Executie (UE). Orice algoritm poate fi descompus in acest mod.

2.2.1 Maparea intrarilor si iesirilor pe UC si UE



Putem imparti atat intrarile cat si iesirile in 2 categorii: date si control. Aceasta separare este esentiala la inceput.

Intrari de control:

Semnale de confirmare si incrementare/decrementare: BTNC (get_CLK / get_TEMP), BTNU (Inc_min), BTND (Dec_min), BTNR (Inc_ora / Inc_Tmin / Inc_Tmax), BTNL (Dec_ora / Dec_Tmin / Dec_Tmax), SW0 (Reset general).

Intrari de date:

Tc(5:0) - temperatura curenta de la termistor. Tmin_cur(5:0) si Tmax_cur(5:0) - valorile programate pentru ora curenta, citite din memoriile RAM ale UE.

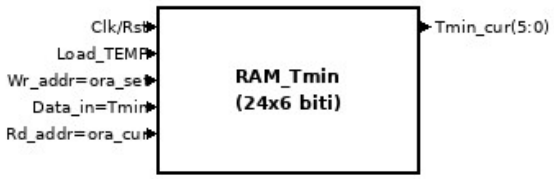
Iesiri de control catre UE:

Load_CLK (salveaza ora:minute), Load_TEMP (salveaza Tmin/Tmax), Reset_CLK (reseteaza ceasul), Reset_TEMP (reseteaza memoriile), Centrala (pornire/oprire centrala), ora_set_out, Inc/Dec_ora, Inc/Dec_min, Inc/Dec_Tmin, Inc/Dec_Tmax, Disp_mode.

2.2.2 Determinarea resurselor UE

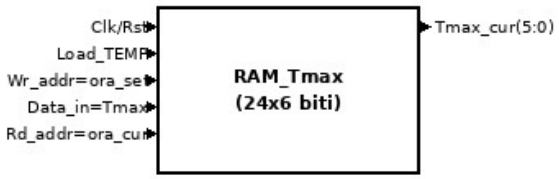
Pentru a stabili legaturile dintre UC si UE, trebuie sa identificam mai intai resursele pe baza carora luam decizii. Aceste resurse pot genera semnale catre UC si pot fi controlate de UC prin semnale de Load, Reset sau alte semnale de control.

1. RAM_Tmin (24 locatii x 6 biti)



Memorie RAM care stocheaza temperatura minima programata pentru fiecare ora a zilei (0..23). Scriere sincrona controlata de Load_TEMP si ora_set_out din UC. Citire asincrona dupa ora_cur. Genereaza semnalul Tmin_cur catre UC pentru decizie.

2. RAM_Tmax (24 locatii x 6 biti)



Structura identica cu RAM_Tmin. Stocheaza temperatura maxima programata pentru fiecare ora. Genereaza semnalul Tmax_cur catre UC. Scriere in modul set_tmax_mode=1 al starii C.

3. Ceas_HH_MM



Contor ora (0..23) si minute (0..59). Incrementare automata din CLK_1min. Setare manuala prin Load_CLK si Inc/Dec_ora, Inc/Dec_min din UC. Reset_CLK reseteaza la 00:00.

4. Contor_Ora



Furnizeaza ora_cur (0..23) ca adresa de citire pentru RAM_Tmin si RAM_Tmax. Sincronizat cu Ceas_HH_MM. Reset prin Reset_CLK.

5. registru_Tmin



Registru pentru valoarea curenta Tmin in timp ce o setezi. Se incarca din RAM cand ora_set se schimba (load_reg). Se incrementeaza/decrementeaza cu butoanele.

6. registru_Tmax



Structura identica cu registru_Tmin pentru Tmax.

7. Comparator_Tmin



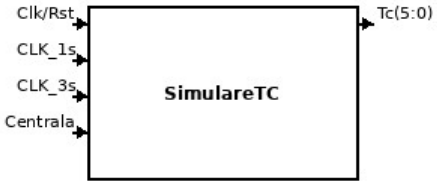
Compara Tc cu Tmin_cur. Genereaza Tc_sub_min=1 cand Tc < Tmin. Semnal folosit de UC pentru decizia de incalzire.

8. Comparator_Tmax



Compara Tc cu Tmax_cur. Genereaza Tc_peste_max=1 cand Tc > Tmax. Semnal folosit de UC pentru decizia de racire.

9. SimulareTC



Simuleaza termistorul: Centrala=1 => Tc++ la CLK_1s. Centrala=0 => Tc-- la CLK_3s. Domeniu 0..50 grade.

10. ClockDivider



Genereaza CLK_1min (100ms simulare / 60s productie), CLK_1s si CLK_3s din CLK 100MHz.

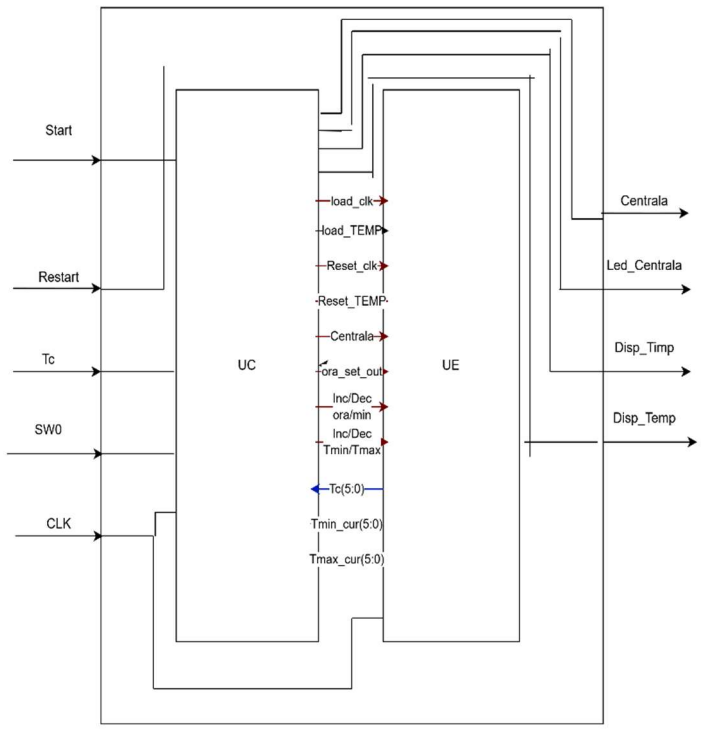
11. MPG x5 (existent)

Debouncer pentru cele 5 butoane. Genereaza un singur puls per apasare.

12. ssd_driver (existent)

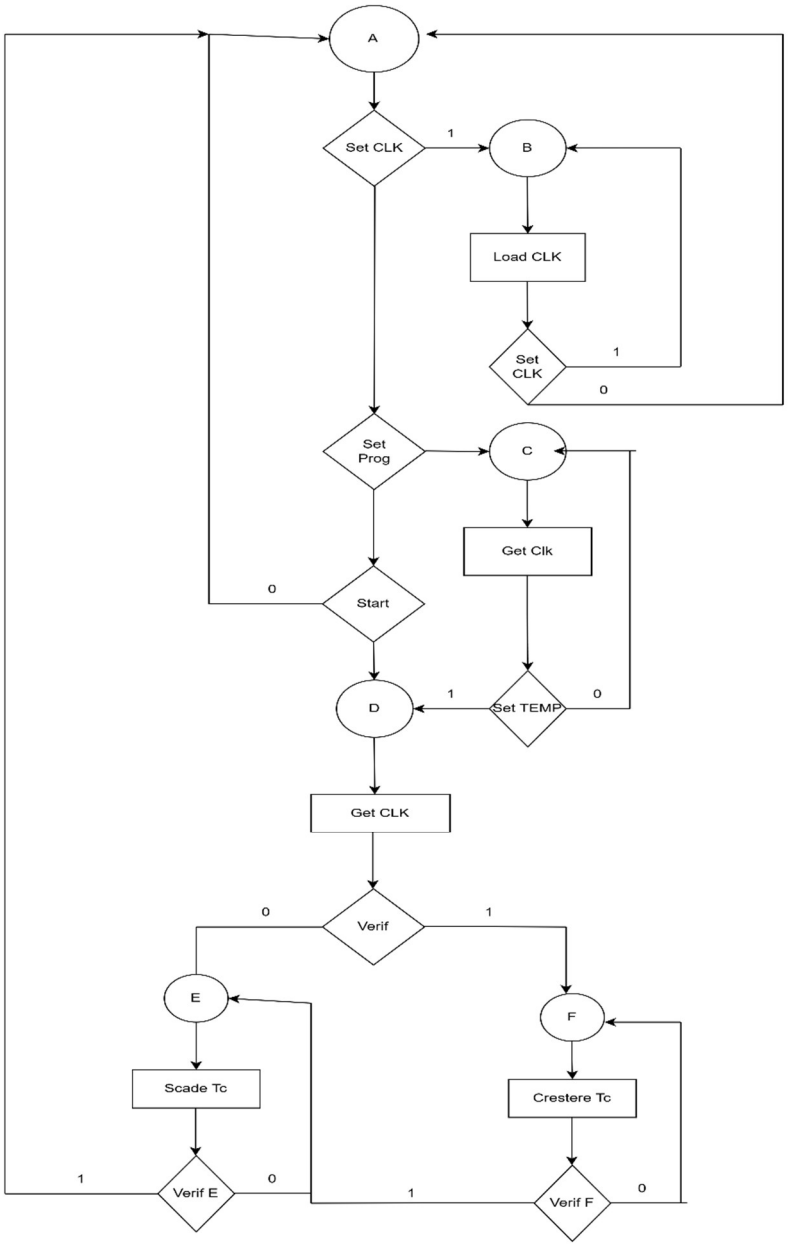
Driver display 7 segmente cu 8 cifre. Multiplexeaza Catozi si Anozi.

2.2.3 Diagrama block pentru prima descompunere



Semnalele in rosu sunt semnale de control generate de UC catre UE. Semnalele in albastru sunt semnale de decizie generate de UE catre UC. CLK-ul de 100MHz necesita un divizor de frecventa in UE pentru perioadele de 1 minut, 1 secunda si 3 secunde.

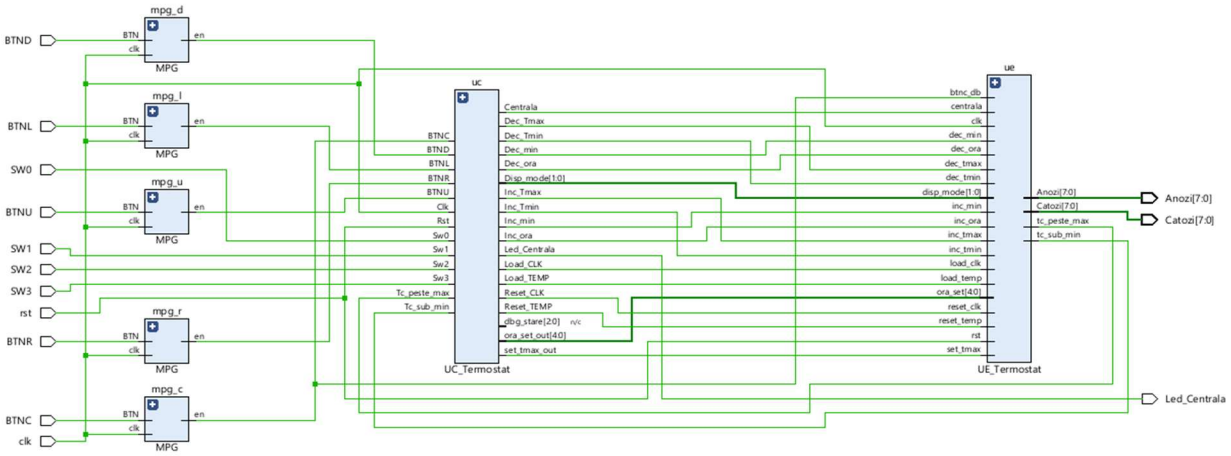
2.2.4 Organigrama

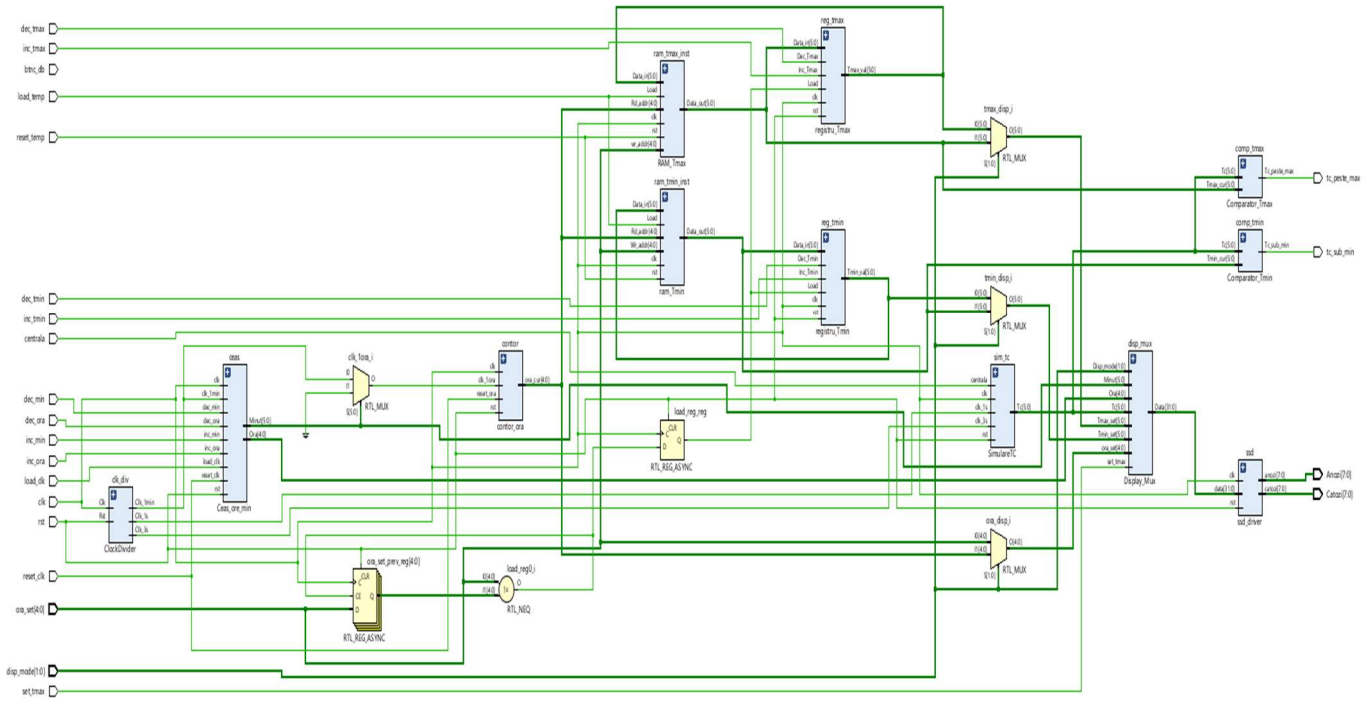


- A (Idle): Reset_CLK si Reset_TEMP active cand SW0=1. BTNC => trece la B.
- B (Init Ceas): Load_CLK=1, Inc/Dec_ora cu BTNR/L, Inc/Dec_min cu BTNU/D. BTNC => trece la C.
- C (Init Temp): Load_TEMP=1, Inc/Dec_Tmin (mod 0) sau Inc/Dec_Tmax (mod 1) cu BTNR/L. BTNC => confirma si avanseaza ora. Dupa ora 23 => D.
- D (Monitor): Centrala=0, monitorizeaza Tc. Tc<Tmin => F, Tc>Tmax => E.

- E (Racire): Centrala=0, LED_Centrala=0. SW3=1 permite modificare Tmin live. Tc<=Tmin => revine la D.
- F (Incalzire): Centrala=1, LED_Centrala=1. SW3=1 permite modificare Tmax live. Tc>=Tmax => trece la E.

2.4Diagrama Detaliata





Capitolul 3

Acest capitol descrie pas cu pas cum se utilizeaza termostatul pe placa Nexys A7-100T. Utilizatorul trebuie sa parcurga urmatorii pasi in ordine pentru a configura si porni sistemul.

3.1. Interfata fizica

Switch-uri:

- SW15 (sus) = Reset general al sistemului
- SW0 (sus) = Reset ceas si memorii Tmin/Tmax (doar in starea A)

- SW3 (sus) = Permite modificarea Tmin/Tmax in timp real in starile E si F

Butoane:

- BTNC = Confirmare / Start
- BTNR = Incrementare ora / Tmin / Tmax
- BTNL = Decrementare ora / Tmin / Tmax
- BTNU = Incrementare minute
- BTND = Decrementare minute

LED:

- LED_Centrala (LED0) = aprins cand centrala este pornita (starea F)

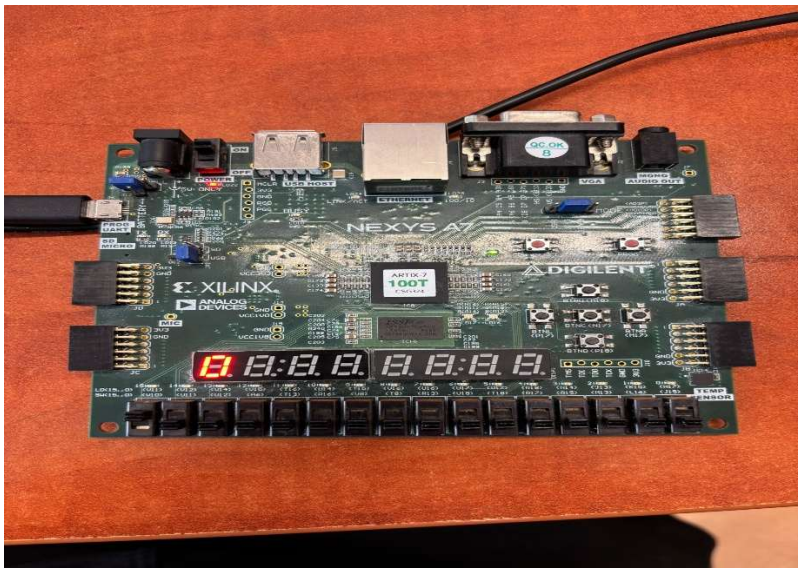
Display 7 segmente:

- Afiseaza HH:MM in starea A, B, D, E, F
- Afiseaza ora_set:Temperatura in starea C
- Afiseaza HH:MM:Tc in starea D/E/F (HH:MM | temperatura curenta)

3.2. Procedura de utilizare

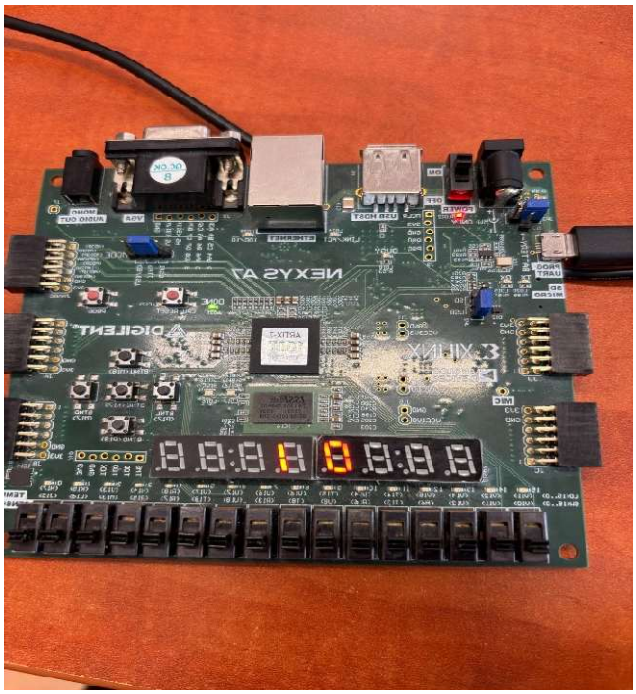
Pasul 1 — Reset initial:

- Puneti SW15 in pozitia sus (reset activ)
- Display-ul afiseaza 00:00
- Puneti SW15 in pozitia jos — sistemul este pornit in starea A



Pasul 2 — Setarea ceasului (Starea B):

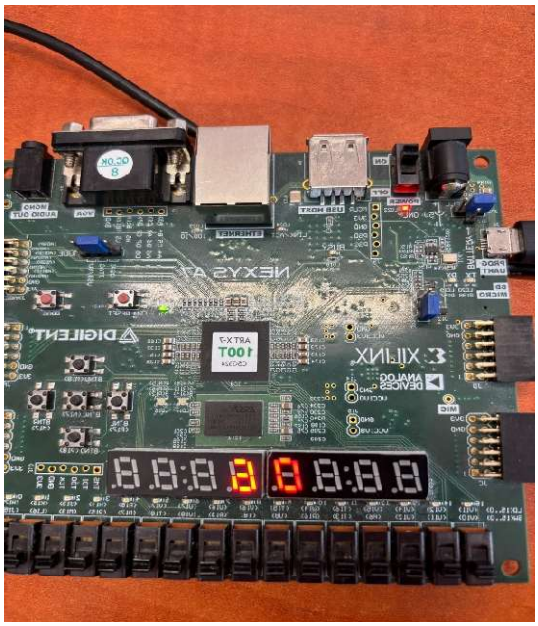
- Apasati BTNC — sistemul intra in starea B
- Display-ul afiseaza HH:MM curent
- BTNR / BTNL = incrementati / decrementati ora (0..23)
- BTNU / BTND = incrementati / decrementati minutele (0..59)
- Apasati BTNC pentru a confirma ora si a trece la setarea temperaturilor



Pasul 3 — Setarea temperaturilor (Starea C):

- Sistemul intra automat in starea C dupa confirmarea ceasului
- Display-ul afiseaza: ora_setata : temperatura
- Prima data se seteaza Tmin pentru ora 0:
- BTNR / BTNL = creste / scade Tmin (valoare default: 18 grade)
- BTNC = confirma Tmin si trece la Tmax

- Apoi se seteaza Tmax pentru ora 0:
- BTNR / BTNL = creste / scade Tmax (valoare default: 22 grade)
- BTNC = confirma Tmax si trece la ora 1
- Repetati pentru orele 1 pana la 23 (48 apasari BTNC in total)
- Dupa confirmarea orei 23, sistemul trece automat in starea D



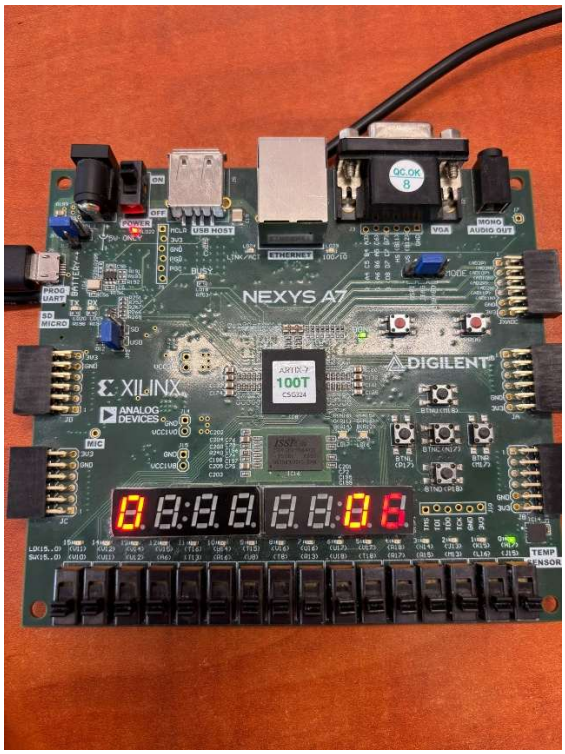
Pasul 4 — Monitorizare (Starea D):

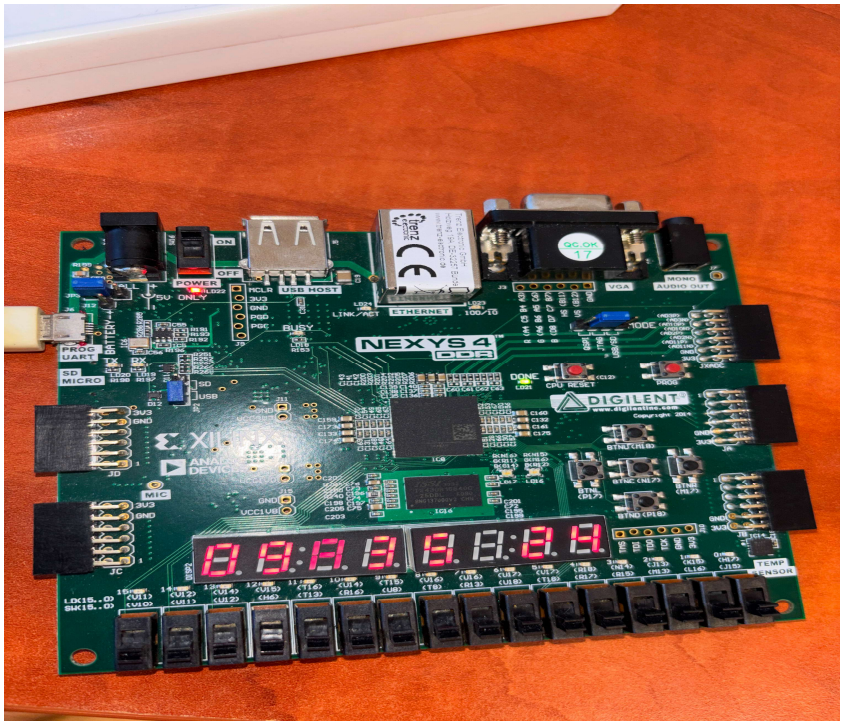
- Display-ul afiseaza HH:MM | Tc (temperatura curenta)
- Sistemul compara automat Tc cu Tmin si Tmax pentru ora curenta
- Daca Tc < Tmin => porneste incalzirea (starea F, LED aprins)
- Daca Tc > Tmax => porneste racirea (starea E, LED stins)

Pasul 5 — Modificare temperatura in timp real:

- In starea E (racire): puneti SW3 sus
- BTNR / BTNL = modifica Tmin pentru ora curenta
- BTNC = salveaza noua valoare in RAM

- In starea F (incalzire): puneti SW3 sus
- BTNR / BTNL = modifica Tmax pentru ora curenta
- BTNC = salveaza noua valoare in RAM





Capitolul 4

Am ales proiectul A14 - Termostat pentru Centrala Termica deoarece reprezinta un sistem digital complet care integreaza mai multe concepte fundamentale studiate in cadrul cursului: masina de stari, memorii RAM, contoare, divizoare de frecventa si interfatare cu periferice. Proiectul are o aplicabilitate practica reala - termostatul este un dispozitiv folosit in orice locuinta moderna. De asemenea, complexitatea proiectului permite demonstrarea cunostintelor de proiectare digitala: gestionarea timpului real (ceas HH:MM), stocarea datelor per ora (RAM 24x6), controlul unui actuator (centrala termica) si afisarea informatiilor pe display 7 segmente. Alternativa ar fi fost un proiect mai simplu (ex: numarator simplu) dar acesta nu ar fi permis demonstrarea intregii game de competente dobandite.

4.2. Folosirea comparatoarelor separate

In loc sa facem comparatiile Tc vs Tmin/Tmax direct in UC, am creat doua componente separate: Comparator_Tmin si Comparator_Tmax. Astfel UC primeste doar doua semnale logice simple (Tc_sub_min, Tc_peste_max) in loc de trei vectori de 6 biti. Aceasta reduce complexitatea UC si respecta principiul separarii datelor de control.

Implementarea comparatorului in VHDL:

```
Tc_sub_min <= '1' when unsigned(Tc) < unsigned(Tmin_cur) else '0';

Tc_peste_max <= '1' when unsigned(Tc) > unsigned(Tmax_cur) else '0';
```

4.3. RAM pentru stocarea temperaturilor

Am ales memorii RAM sincrone de 24 locatii x 6 biti pentru stocarea Tmin si Tmax per ora. Alternativa ar fi fost 24 de registre separate, dar RAM-ul este mai eficient in resurse FPGA si mai usor de adresat. Citirea este asincrona pentru a permite compararea in timp real cu temperatura curenta.

Implementarea RAM in VHDL:

```
type RAM_TYPE is array(0 to 23) of std_logic_vector(5 downto 0);
signal RAM : RAM_TYPE := (others => "010010"); -- 18 grade default



process(clk, rst)
begin
  if rst = '1' then
    RAM <= (others => "010010");
  elsif rising_edge(clk) then
    if Load = '1' then
      RAM(TO_INTEGER(unsigned(Wr_addr))) <= Data_in;
    end if;
  end if;
end process;
Data_out <= RAM(TO_INTEGER(unsigned(Rd_addr)));
```

4.4. Registre pentru setarea temperaturilor

Am adaugat registre separate (registru_Tmin, registru_Tmax) pentru a tine valoarea curenta in timp ce utilizatorul o seteaza cu butoanele. Fara aceste registre, butoanele ar modifica direct RAM-ul la fiecare apasare, ceea ce ar putea cauza scrieri nedorite. Registrul se incarca din RAM cand ora_set se schimba (load_reg) si salveaza in RAM cand utilizatorul confirma cu BTNC (load_temp).

4.5. Masina de stari Moore

UC este implementata ca o masina de stari Moore - iesirile depind doar de starea curenta, nu de intrari. Aceasta simplifica implementarea si evita hazardurile combinationale. Avem 6 stari: A (Idle), B (Init Ceas), C (Init Temp), D (Monitor), E (Racire), F (Incalzire).

Implementarea tranzitiilor in VHDL:

```
when D =>
  if valid = '1' then
```

```
      stare <= D;
    else
      if Tc_sub_min = '1' then
        stare <= F;  -- Tc < Tmin => incalzire
      else
        stare <= E;  -- Tc > Tmax => racire
      end if;
    end if;
```

4.6. Clock Divider generic

Am folosit un clock divider generic cu parametrul PERIOD pentru a genera CLK_1min, CLK_1s si CLK_3s din CLK-ul de 100MHz. Alternativa ar fi fost trei divider-e hardcodate, dar solutia generica permite schimbarea perioadei usor (ex: PERIOD=100 pentru simulare, PERIOD=60000 pentru productie).

Capitolul 5

5.1. Afisare temperatura pe grade Celsius cu zecimale

In versiunea actuala, temperatura este afisata ca numar intreg (ex: 20). O imbunatatire ar fi afisarea cu o zecimala (ex: 20.5) folosind un senzor de temperatura mai precis sau o interpolatie intre valorile intregi.

Implementarea ar necesita:

- Marirea registrului Tc de la 6 la 8 biti (pentru a stoca si zecimala)
- Modificarea SimulareTC pentru a incrementa cu 0.5 grade
- Modificarea Binar_la_BCD pentru a extrage si zecimala
- Modificarea Display_Mux pentru a afisa punctul zecimal

Exemplu de modificare in SimulareTC:

```
-- In loc de tc_reg <= tc_reg + 1 (1 grad)
```

```
-- Folosim un registru de 8 biti unde ultimii 2 biti = zecimale

-- tc_reg <= tc_reg + "00000001"; -- 0.5 grade (1/2)

-- Afisare: Tc_intreg <= tc_reg(7 downto 2);

--        Tc_zecimal <= tc_reg(1 downto 0);
```

5.2. Mod de vacanta cu temperatura redusa

O functionalitate utila ar fi un mod de vacanta in care termostatul mentine o temperatura minima de 10 grade indiferent de programare, pentru a proteja locuinta de inghet in absenta utilizatorului.

Implementarea ar necesita:

- Adaugarea unui switch dedicat (ex: SW4) pentru activarea modului vacanta
- Adaugarea unei stari noi G in UC pentru modul vacanta
- In starea G: Tmin_efectiv = max(Tmin_programat, 10 grade)
- Indicatie vizuala pe display (ex: litera V pe prima cifra)

Exemplu de modificare in UC:

```
-- Adaugare stare G in type Stare_type

type Stare_type is (A, B, C, D, E, F, G);


-- Tranzitie din A la G cu SW4

when A =>

  if SW4 = '1' then

    stare <= G;  -- mod vacanta

  elsif BTNC = '1' then

    stare <= B;  -- setare normala

  end if;


-- In starea G

when G =>
```

```
Tmin_vacanta <= "001010"; -- 10 grade

Centrala <= '1' when Tc_sub_vacanta = '1' else '0';
```

5.3. Alarma sonora la atingerea temperaturii

O alta imbunatatire ar fi adaugarea unui semnal sonor (buzzer) cand temperatura atinge Tmin sau Tmax. Placa Nexys A7 are un amplificator audio PWM care poate fi folosit in acest scop.

Implementarea ar necesita:

- Adaugarea unui port AUD_PWM in top level
- O componenta Buzzer care genereaza un semnal PWM la o frecventa audibila
- Activarea buzzer-ului in tranzitiile D->E si D->F din UC